Fizika

9-sinf

Mavzu:

Atmosferadagi hodisalar.



Havoning namligi

$1\ m^3$ havodagi suv bug‘ining massasi havoning ***absolyut namligi*** deyiladi.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Temperaturasi t bo‘lgan havodagi mavjud bo‘lgan suv bug‘ining zichligi, absolyut namligi shu temperaturada to‘yingan bug‘ zichligiga nisbatining foizlarda olingan qiymati ***havoning nisbiy namligi*** deyiladi.

$$\varphi = \frac{\rho}{\rho_0} \cdot 100\%$$

Temperaturaning turli qiymatlari uchun to‘yingan suv bug‘i zichligi va to‘yingan suv bug‘ining bosimi quyidagi jadvalda keltirilgan.

t, °C	ρ_0, g/m^3	p_0, kPa	t, °C	ρ_0, g/m^3	p_0, kPa	t, °C	ρ_0, g/m^3	p_0, kPa
1	5,2	0,653	11	10,0	1,31	21	18,3	2,49
2	5,6	0,706	12	10,7	1,39	22	19,4	2,64
3	6,0	0,759	13	11,4	1,49	23	20,6	2,81
4	6,4	0,813	14	12,1	1,59	24	21,8	2,98
5	6,8	0,880	15	12,8	1,71	25	23,0	3,17
6	7,3	0,933	16	13,6	1,81	26	24,4	3,36
7	7,8	0,999	17	14,5	1,93	27	25,5	3,56
8	8,3	1,07	18	15,4	2,07	28	27,2	3,78
9	8,8	1,15	19	16,3	2,19	29	28,7	3,99
10	9,4	1,23	20	17,3	2,33	30	30,3	4,24

Havoning nisbiy namligini o‘lchash



Tuzilishi oddiy bo‘lgan Avgust psixrometridan foydalanib havo namligini o‘lchash mumkin.

Masalan, $t_q = 28^0C$

$$t_n = 21^0C$$

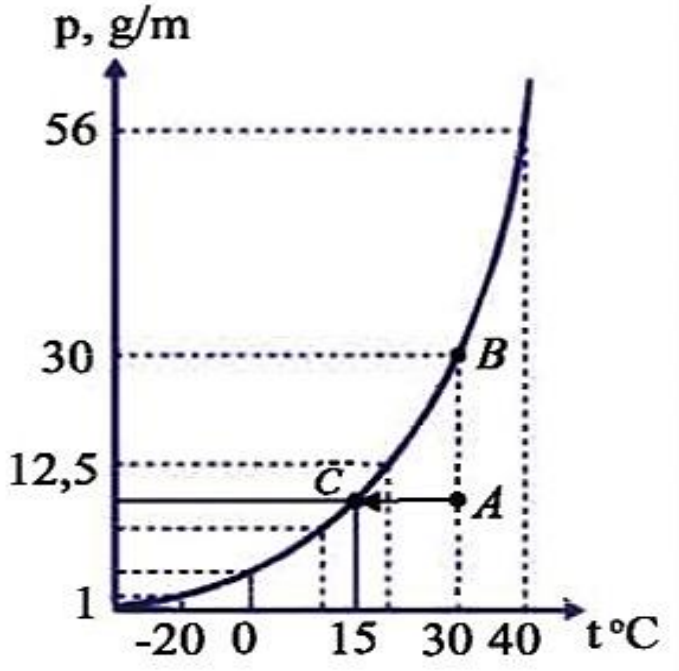
$$\Delta t = 28^0C - 21^0C = 7^0C$$



Psixrometrik jadval

Quruq termometrning ko‘rsatishi, °C	Quruq va nam termometrlar ko‘rsatishlarining farqi, °C										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	100	90	80	71	61	52	44	36	27	20	12
16	100	90	81	71	62	54	46	37	30	22	15
17	100	90	81	72	64	55	47	39	32	24	17
18	100	91	82	73	65	56	49	41	34	27	20
19	100	91	82	74	65	58	50	43	35	29	22
20	100	91	83	74	66	59	51	44	37	30	24
21	100	91	83	75	67	60	52	46	39	32	26
22	100	92	83	75	68	61	54	47	40	34	28
23	100	92	84	76	69	61	55	48	42	36	30
24	100	92	84	77	69	62	56	49	43	37	31
25	100	92	84	77	70	63	57	50	44	38	33
26	100	92	85	78	71	64	58	51	46	40	34
27	100	92	85	78	71	65	59	52	47	41	36
28	100	93	85	78	72	65	59	53	48	42	29
	Nisbiy namlik, %										

Yog‘inlarning hosil bo‘lishi



Suv bug‘i to‘yinadigan nuqta ***shudring nuqtasi*** deyiladi.

Havoning absolyut namligini shudring nuqta orqali aniqlaydigan asbobga ***gigrometr*** deyiladi.

Yog‘inlar



shudring



tuman





yomg‘ir



qor



qirov





do‘l

Ob-havo

Aniq bir vaqtda ma’lum bir joyda havoning holati ***ob-havo*** deb ataladi. Havoning temperaturasi, namligi va bosimi ob-havoning asosiy elementlari deyiladi.

Ob-havoni o‘rganish ***meteorologiya*** markazlarida amalga oshiriladi.

Masala

Havoda $\mathbf{19^0 C}$ da suv bug‘ining porsial bosimi $\mathbf{1,1\ kPa}$ edi. Nisbiy namlikni toping.

Berilgan:

$t = 19^0C$

$P = 1{,}1\ kPa$

$P_0 = 2{,}19\ \text{kPa}$

Topish kerak: $\varphi - ?$

Formula:

$$\varphi = \frac{P}{P_0} \cdot 100\%$$

Yechish: $$\varphi = \frac{1{,}1\ kPa}{2{,}19\ kPa} \cdot 100\% = 50\%$$

Javob: $\varphi = 50\%$

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1. Mavzuni o‘qish va savollarga javob yozish.

2. Qishda deraza oynalarida qirov paydo bo‘lishi qanday tushuntiriladi? Qirov oynaning qaysi tomonida paydo bo‘ladi?